

Ersa Nur Syafia
Respon Vaksin Influenza (GSE48018)

A. Pendahuluan

Vaksin influenza bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan melawan infeksi virus influenza. Vaksinasi dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen yang terlibat dalam respon imun. Analisis ekspresi gen memungkinkan identifikasi gen yang mengalami perubahan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah vaksinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan (Differentially Expressed Genes/DEGs) antara individu yang divaksinasi dan kondisi kontrol (baseline). Selain itu, dilakukan analisis enrichment untuk memahami jalur biologis yang terlibat dalam respon terhadap vaksin influenza.

B. Metode

Data ekspresi gen dianalisis menggunakan perangkat lunak RStudio. Analisis diferensial ekspresi dilakukan untuk membandingkan kelompok baseline dengan kelompok setelah vaksinasi influenza trivalent. Gen dengan nilai adjusted p-value (p_{adj}) $< 0,05$ dianggap signifikan. Visualisasi hasil dilakukan menggunakan:

- **Volcano plot** untuk melihat distribusi gen yang ekspresinya mengalami peningkatan (*up regulation*) dan penurunan (*down regulation*).
- **Heatmap** untuk menampilkan 50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan.

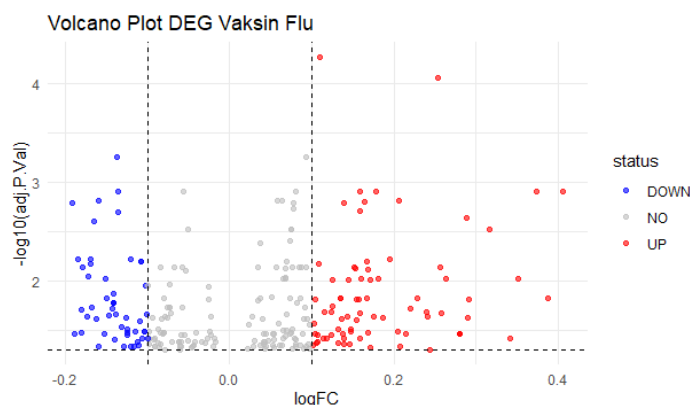
Selanjutnya, dilakukan analisis enrichment menggunakan g:Profiler untuk:

- **Gene Ontology (GO)**
- **KEGG Pathway**

C. Hasil dan Interpretasi

Hasil yang diperoleh dari analisis ialah sebagai berikut:

- **Perubahan Ekspresi Gen antara Individu yang Divaksinasi dan Kontrol**



Gambar 1. Volcano plot DEG Vaksin Flu

Dominasi gen yang mengalami peningkatan ekspresi menunjukkan bahwa vaksin flu memicu aktivasi sejumlah gen yang berperan dalam respon imun. Secara keseluruhan, volcano plot ini memperlihatkan bahwa vaksinasi menyebabkan perubahan ekspresi gen yang signifikan, terutama berupa peningkatan aktivitas gen-gen yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh.

berbagai mekanisme pertahanan seluler (Ivashkiv & Donlin, 2014). Aktivasi jalur interferon merupakan salah satu respons awal tubuh terhadap paparan antigen, termasuk setelah vaksinasi. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin berhasil merangsang sistem imun untuk aktif dan siap menghadapi patogen.

- **KEGG**

Gambar 4. terlampir.

Salah satu gen yang mengalami peningkatan ekspresi signifikan setelah vaksinasi adalah TLR7 (Toll-like receptor 7). TLR7 berperan dalam mengenali RNA virus dan mengaktifkan respon imun bawaan melalui produksi interferon tipe I dan sitokin proinflamasi (Kawai & Akira, 2010). Aktivasi TLR7 telah diketahui penting dalam respon terhadap virus RNA, termasuk influenza (Diebold *et al.*, 2004; Lund *et al.*, 2004). Peningkatan ekspresi TLR7 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin influenza berhasil mengaktifkan mekanisme pengenalan patogen pada tingkat molekuler, yang selanjutnya memicu jalur antiviral dan respon imun adaptif.

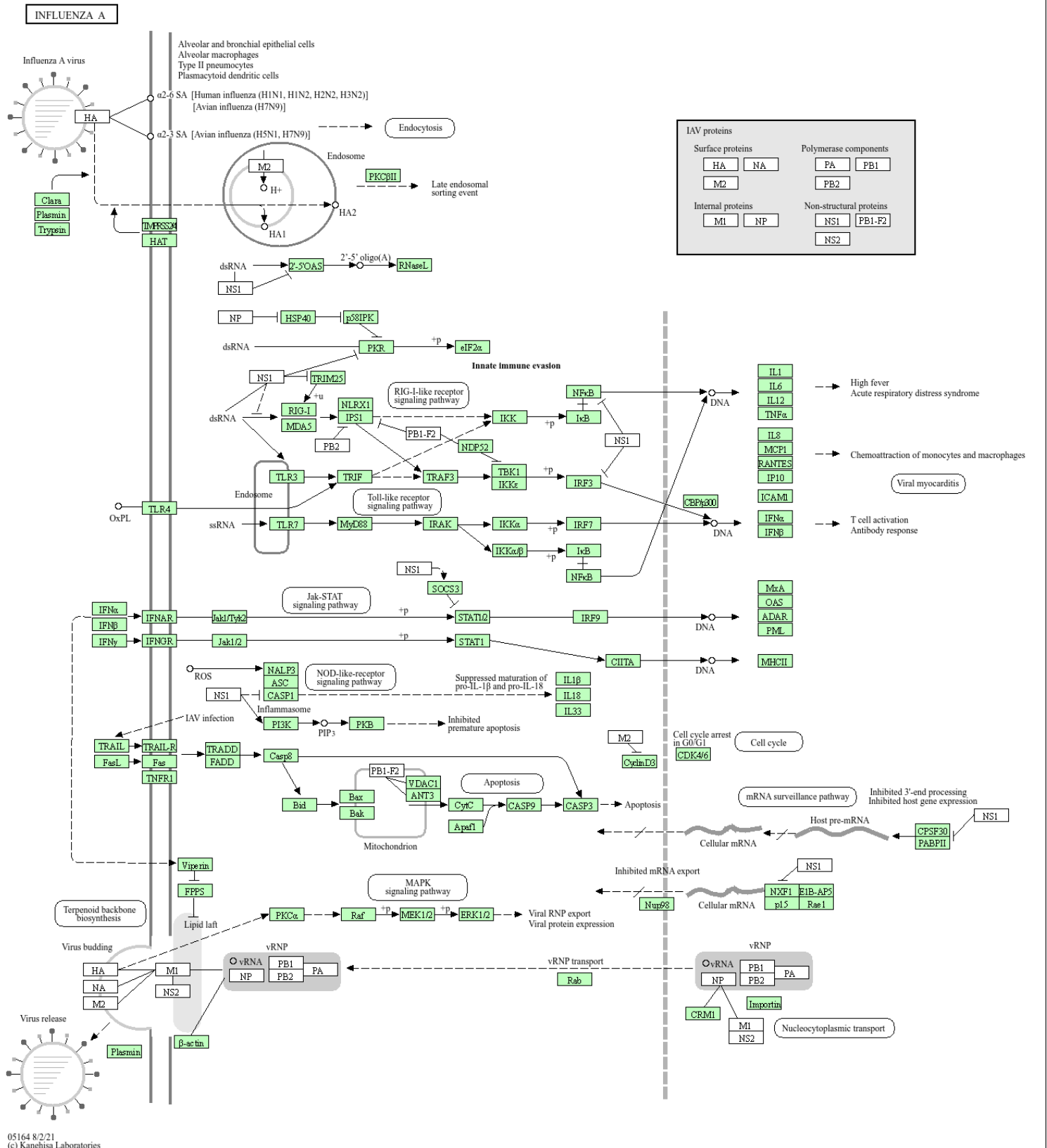
D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin influenza memicu aktivasi sistem imun melalui jalur pengenalan virus dan respon interferon, yang merupakan mekanisme penting dalam pembentukan perlindungan terhadap infeksi influenza.

Daftar Pustaka

- Diebold, S. S., Kaisho, T., Hemmi, H., Akira, S., & Reis e Sousa, C. (2004). Innate antiviral responses by means of TLR7-mediated recognition of single-stranded RNA. *Science*, 303(5663), 1529–1531. <https://doi.org/10.1126/science.1093616>
- Ivashkiv, L. B., & Donlin, L. T. (2014). Regulation of type I interferon responses. *Nature Reviews Immunology*, 14(1), 36–49. <https://doi.org/10.1038/nri3581>
- Kawai, T., & Akira, S. (2010). The role of pattern-recognition receptors in innate immunity: update on Toll-like receptors. *Nature Immunology*, 11(5), 373–384. <https://doi.org/10.1038/ni.1863>
- Lund, J. M., Alexopoulou, L., Sato, A., Karow, M., Adams, N. C., Gale, N. W., Iwasaki, A., & Flavell, R. A. (2004). Recognition of single-stranded RNA viruses by Toll-like receptor 7. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(15), 5598–5603. <https://doi.org/10.1073/pnas.0400937101>

Lampiran



Gambar 4. Jalur interaksi molekuler antara virus Influenza A dan sel inang